

书籍开本现状及成品尺寸检测探析

刘吉燕 中国印刷 2023年3月1日 18:38 北京

在出版物印装质量检测工作中，笔者发现书籍的成本尺寸多数为非标尺寸，而对该省“印刷管理信息平台”的调查也证实了非标准尺寸开本占多数的现状。目前，国标仅对书籍标准开本的成品尺寸做了要求，但现实情况是标准尺寸开本的书少，而非标准尺寸开本的书多。对于这类书籍该如何检测和判定是目前成品尺寸检测中最大的困惑，本文就此展开探索，探寻适用于检测各类书籍成品尺寸的方法。

一、 书籍开本现状

开本是指书刊幅面大小的规格，占全张纸的几分之一即为几开本。开本的尺寸取决于原纸的幅面尺寸，由于整张原纸的规格不同，所以成品的尺寸也不同。目前，书籍开本按是否符合标准要求可分为“标准开本”和“非标开本”。据调查，市场上流通的书籍中，标准开本书籍的数量远远少于非标开本书籍。

笔者供职于某省出版物质检中心，在从事出版物印装质量检测的实际工作中发现，检测样品的成品尺寸多为非标尺寸。为了得到更为准确的数据，笔者查询并统计了在2017年1月1日至2021年12月31日该省印刷的图书、教材（含租型）的用纸规格状况。经查询统计，这5年中，该省共印制25254种图书、教材，涉及787mm×1092mm、889mm×1194mm、850mm×1168mm、880mm×1230mm、890mm×1240mm、700mm×1000mm、1000mm×1400mm、787mm×960mm等8种规格。其中，只有890mm×1240mm和1000mm×1400mm是标准开本，其余6种皆为非标开本。标准开本中，890mm×1240mm规格多为中学阶段的教材与教辅以及引进版的儿童读物所使用；1000mm×1400mm规格多为苏教版的小学教材所使用。从品种比例上看，非标准开本的品种数占总品种数的94.2%，而标准开本的品种类仅占总品种数的5.8%。详见表1。

表1 2017~2021年某省图书、教材用纸规格一览表

(单位: mm)

序号	是否为标准开本	用纸规格	数量(种)	占比(%)
1	否	787×1092	13770	54.52
2	否	889×1194	5564	22.03
3	否	850×1168	2129	8.43
4	否	880×1230	2071	8.20
5	是	890×1240	1387	5.49
6	否	700×1000	227	0.90
7	是	1000×1400	80	0.32
8	否	787×960	26	0.10
合计			25254	

二、标准开本与非标开本的界定

书籍的成品尺寸,指的是一本书裁切完毕呈现出的最终尺寸,一般用 mm×mm 表示。目前,国内的书籍一般在版权页标明原纸规格和开本,极少标明成品尺寸。书籍的成品尺寸取决于其开本的大小,原纸规格大,其成品尺寸也大;反之亦然。那么,标准开本与非标开本的界定有所差异。

(一) 标准开本

关于开本的标准有两个,《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T 788-1999)和《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》(GB/T 18358-2009)。其中,前者规定了图书期刊类的开本,后者规定了教材的开本。

01 图书期刊类

根据《图书和杂志开本及其幅面尺寸》（GB/T 788-1999）的规定，A 系列的全纸有890mm×1240mm和900mm×1280mm 两种纸张规格，二者裁切后开本尺寸一致；B系列的全纸只有1000mm×1400mm 一种纸张规格(见表2)。

表2 图书和杂志开本及其幅面尺寸
(单位：mm)

系列	未裁切单张纸尺寸	已裁切成开本（允差±mm）	
		代号	公称尺寸
A	890×1240M	A4	210×297
	890M×1240	A5	148×210
	890×1240M	A6	105×144
	900×1280M	A4	210×297
	900M×1280	A5	148×210
	900×1280M	A6	105×144
B	1000M×1400	B5	169×239
	1000×1400M	B6	119×165
	1000M×1400	B7	82×115

【注：M 表示纸张的丝绉方向与该尺寸边平行。依据标准：GB/T Z88-1999】

也就是说，图书期刊的成品尺寸符合表2列出的“公称尺寸”即为“标准开本”，不符合的则称为“非标开本”。

02 中小学教材类

与一般图书、期刊相比，中小学教科书用纸的幅面尺寸较少，也较为固定。根据《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》(GB/T 18358-2009) 规定，义务教育(1～9 年级) 教科书的幅面尺寸应采用 GB/T 788-1999 表2中的A5和B5；高中教科书的幅面尺寸应采用 GB/T 788-1999 表2中的 A5、B5和A4(具体尺寸详见表 3)。此外， 加上 GB/T 18358-2009 附录部分列出的非标开本，九年义务教育阶段的幅面尺寸有三种，高中阶段的幅面尺寸有四种。

表3 中小学教科书成品规格尺寸表
(单位：mm)

序号	幅面尺寸代号 (或原纸规格)	成品尺寸	适用阶段
1	A5	148×210	九年义务教育阶段、高中阶段
2	B5	169×239	九年义务教育阶段、高中阶段
3	A4	210×297	高中阶段
4	787×1092	184×260	九年义务教育阶段、高中阶段

(二) 非标开本书籍

非标开本的书籍，即用纸规格未被纳入国标和行标的书籍。也可以分成图书期刊类和教材类。

01 图书期刊类

非标开本的图书期刊尺寸繁多，最为常见的开本有四种纸张规格，即889mm×1194mm、880mm×1230mm、850mm×1168mm 和 787mm×1092mm。其中前三种被称为大度纸，最后一种被称为正度纸；880mm×1230mm和787mm×1092mm两个规格是1965年颁布的《图书、杂志开本及其幅面尺寸》(GB 788-65)中规定的尺寸，787mm×1092mm规格在同一标准1987年版中被淘汰，880mm×1230mm被保留，而850mm×1168mm从未出现在任何一个版本的标准中，一直是一种过渡性的非标准开本。(见表 4)

表4 常用非标开本幅面尺寸表

(单位: mm)

规格	开本	成品尺寸	开本	成品尺寸	开本	成品尺寸	开本	成品尺寸
889×1194	16	210×285	32	142×210	64	105×138	128	69×102
880×1230	16	212×294	32	147×208	64	104×146	128	71×102
850×1168	16	203×280	32	140×202 (203)	64	101×137	128	68×99
787×1092	16	184×260	32	130×184	64	95×130 (126)	128	62×89

02 中小学教科书类

教材中最常见的非标开本是787mm×1092mm 规格，该规格在《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》(GB/T 18358-2009)附录部分中列出，并在前言有一段叙述——“由于设备及再版等原因，中小学教科书仍可过渡性使用非标准的787mm×1092mm、16开规格，过渡期为五年”。

鉴于目前现有印刷设备的实际状况，我国尚未具备以B5规格取代184mm×260mm规格(787mm×1092mm 16开)的条件。因此，184mm×260mm规格仍可继续延长使用五年。现实的情况是，这一非标准规格从2001年过渡到2009年，从2009年再过渡五年，过渡期已超20年。2014年，787mm×1092mm规格开始回潮；2017年秋季起，人教版统编版教材都用这个规格；时至今日，小学阶段的教材大都是这个规格。

三、 导致非标开本较多的原因

非标准开本的书籍占比大既受历史、习惯、经济等因素影响，也有现实的原因。书籍的开本不仅涉及出版单位、印刷企业、教育系统，还涉及印刷设备、造纸、图书情报等相关部门。

笔者查阅了《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T 788)各个时期的版本，发现从1965年版到1987年版，再到现行的1999年版，总的来说书籍的开本在变大，且逐步与国际接轨。但是仍有一个规格的纸张受到广泛青睐，那就是787mm×1092mm规格。在笔者调查中，这个规格的书籍占比超过50%。在《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T 788-1999)和《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》(GB/T 18358-2009)标准大力推行之后，教材用纸以A、B系列的标准尺寸居多，印厂也大量配备了相应的印刷设备。但是，787mm×1092mm规格不仅没有退出教科书领域，还有回潮现象。从2014年起，人教版的教材又以787mm×1092mm规格居多；2017年秋季开始，人教版的统编三科教材全部选用这个尺寸。因为787mm×1092mm规格的16开书籍较A、B系列的开本小巧、轻便，从另一方面来说，学生使用“苗条”又轻便的教材，书包的重量相对减轻了，也不失为一种减负。

从该省“印刷管理信息平台”调查来看，787mm×1092mm规格以外的规格占比不大，占比次之的是889mm×1194mm规格，占比22.03%，多用作科技类图书；再次为850mm×1168mm规格，占比8.43%，这一规格从未出现在《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T 788)标准中，是一种过渡性的非标开本，因为在1987年前，880开本生产能力上不去，市场也喜欢大一些的开本，但是仍有市场需求，因而至今被多类书籍广泛采用。

关于印刷机械的尺寸，笔者调研了该省最大的出版物印刷企业集团。据该公司设备负责人介绍，该公司下属有三个企业承印出版物，但是拥有的书刊轮转机只有两种规格，一种是GB/T788标准中A系列的890mm×1240mm 规格，另一种则是非标规格的787mm×1092mm。该集团的平张机都是进口设备，虽然只配备了两个规格的轮转机，但是不仅可以印制标准开本也可印制非标准开本，而且可以充分应对市场上主流规格的纸张。该负责人表示，印厂也希望只有一个规格，这样不仅可以提高生产效率，还能节约成本，但是企业生产既要遵守标准的规定，同时为了生存又不得不迎合市场需求。

依笔者拙见，标准跟国际接轨是大势所趋，有利于我国图书和印刷设备器材的国际交流；而非标开本的存在也是合理的，这是尊重习惯，符合需求，甚至是减少浪费的产物。所以在较长一个时间段，标准开本和非标准开本将并存，并各自发挥作用。

四、 成品尺寸的检测

在图书检测中，成品尺寸是必检项，国家标准对其具有明确说明。

（一）标准开本书籍的成品尺寸检测

检测标准开本书籍的成品尺寸，可按现行的国标来执行。按照《纸质印刷产品印制质量检验规范第 3 部分：图书期刊》(GB/T 34053.3-2017)和《 纸质印刷产品印制质量检验规范第4部分：中小学教科书》(GB/T 34053.4-2017) 的规定，成品尺寸的检测项目有两项：一是尺寸偏差，二是歪斜误差，且无论图书、期刊还是中小学教科书的技术要求都是一致的。(见表 5)

表5 成品尺寸检验项目技术要求及不合格分类

检验项目	技术要求	不合格分类	
		A类	B类
尺寸偏差/mm	± 1.5	<-3.0 或 >3.0	$[-3.0, -1.5)$ 或 $(1.5, 3.0]$
歪斜误差/mm	≤ 1.5	≥ 3.0	$(1.5, 3.0)$
注: $[a, b)$ $\geq a$ 且 $< b$; $(a, b]$ 表示 $> a$ 且 $\leq b$; (a, b) 表示 $> a$ 且 $< b$			

(摘自 GB/T 34053.3-2017 和 GB/T 34053.4-2017 表 1)

这两项标准同时对测量法进行了规定,即使用分度值为 0.1mm 的标准量具对长度相关的检验项目进行测量。同时,《平装书籍要求》(GB/T 30326-2013)对成品尺寸允差也是 1.5mm。这三个标准将所有规格成品尺寸的偏(误)差固定为 1.5mm,未按成品尺寸的大小进行区别,不够严谨,实属遗憾。

此外,关于成品尺寸的误差,《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T 788-1999)规定为“标准开本的允差为 $\pm 1\text{mm}$ ”,明显比此前三个标准的要求更为严格。在实际检测中,选择哪个标准作为检测依据要看具体的要求,也就是检测任务委托方的要求。

(二) 非标开本书籍的成品尺寸检测

标准开本的检测可按现行国标,而非标开本的检测可参考以下应对方法:

1. 仍然按照标准开本书籍成品尺寸的要求来检测。也就是检测时仍按 GB/T 34053.3-2017、GB/T 34053.4-2017 和 GB/T 30326-2013 的规定执行。由于三个标准都没有按成品尺寸的大小区别允差值,所以笔者认为国标对标准开本的要求尚且如此宽泛,非标开本的检测完全可以照搬。

2. 按照印制合同的约定来检测。国家标准既是对印厂的要求,更是一种保护,是仲裁和司法裁决的依据。而市场竞争惨烈的今天,提高标准,严格遵守委印方的要求,更是重中之重,甚至直接影响到饭碗问题,所以印厂应积极协助委托方商定检测要求,并严格遵守。

3. 作为质检机构,在检测书籍非标开本的成品尺寸时,可指出存在的质量缺陷,但无须作出判定意见。因为非标准开本的成品尺寸检测目前“无标可依”,本着严谨

的态度，暂且搁置。

(作者单位：云南省新闻出版产业技术中心)

----- END -----

编辑：李 婧

扫码关注
获取更多最新资讯



在线订阅杂志

官方视频号

微信公众号

▼ 往期精彩回顾 ▼

- PRINT CHINA 2023国际媒体周在东莞隆重举办
- 每周资讯盘点| 1月份印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格同降0.3%；第九届中华印制大奖获奖名单发布...速览！
- PRINT CHINA 2023国际媒体周直播平台开通，全球同步！快来预约！
- 《中国印刷年鉴（2022）》新书发布，征订开启~
- 开春首场印刷包装全产业链展览盛会将于3月2日在广州拉开帷幕！
- 数据 | 2023年1月份印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格同比下降0.3%